Willkommen zum
Tutorium zur Vorlesung Marketing

Kapitel 7: Preispolitik

PROFESSUR FÜR MARKETING UND HANDELSMANAGEMENT
GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Sommersemester 2026

www.handel.uni-goettingen.de

Ein paar allgemeine Dinge….

- Fragen zum letzten Mal?
- Allgemeine Fragen?

Gliederung des Tutoriums

1. Begriffliche Grundlagen des Marketings
2. Marketingentscheidungen
3. Analyse des Käuferverhaltens
4. Marktforschung
5. Marketingziele und -strategien
6. Produkt- und Programmpolitik
7. **Preispolitik**
8. Kommunikationspolitik
9. Distributionspolitik

Lernfragen Kapitel 7 (I)

1. Wie ist die Preiselastizität der Nachfrage definiert? Wie verläuft sie im Falle der linearen Nachfragefunktion $x = 20 - 2p$? Welcher Verlauf ergibt sich im Falle der nichtlinearen Funktion $x = 4p^{-2}$?
2. Ermitteln Sie für die Nachfragefunktion $x = 20 – p$, fixe Kosten von 10 und variablen Stückkosten von 1:
    a. den umsatzmaximalen Preis
    b. den gewinnmaximalen Preis
3. Die Amoroso-Robinson-Relation gibt den Zusammenhang zwischen dem optimalen Preis, der Preiselastizität und den Grenzkosten an. Zeigen Sie, dass die Beziehung für den in 2b) ermittelten gewinnmaximalen Preis gilt.

Lernfragen Kapitel 7 (II)

4. In der folgenden Tabelle sind die Preisbereitschaften von 5 potenziellen Käufern für Käse und Wein sowie das Bündel aus beiden Produkten abgebildet.

	Maximale Preisbereitschaft		
Nachfrager	Käse	Wein	Bündel (Wein und Käse)
1	5	2	7
2	1	5	6
3	4	3,5	7,5
4	3	5	8
5	3,10	1,6	4,7

a. Bestimmen Sie die optimalen Einzelpreise bei der Einzelpreisstellung.
b. Bestimmen Sie den optimalen Preis für das Bündel. Von wem wird es gekauft?
c. Wie hoch ist der Erlös bei Einzelpreisstellung, wie hoch bei Preisbündelung?
d. Bietet in dem vorliegenden Beispiel die gemischte Preisbündelung die Möglichkeit, den Erlös gegenüber der reinen Preisbündelung zu steigern? Wenn ja, um wie viel? Wie müssen die Einzelpreise gewählt werden?

Aufgabe 1

Wie ist die Preiselastizität der Nachfrage definiert?
Wie verläuft sie im Falle der linearen Nachfragefunktion $\boldsymbol{x = 20 - 2 * p}$?
Welcher Verlauf ergibt sich im Falle der nichtlinearen Funktion $\boldsymbol{x = 4 * p\text{^}(-2)}$?

- Preiselastizität = Verhältnis aus relativer Änderung der Nachfrage bei vorausgehender relativer Änderung des Preises

$$\varepsilon = \frac{prozentuale\ Mengenänderung}{prozentuale\ Preisänderung} = \frac{\partial x_i}{x_i} : \frac{\partial p_i}{p_i} = \frac{\partial x_i}{\partial p_i} * \frac{p_i}{x_i}$$

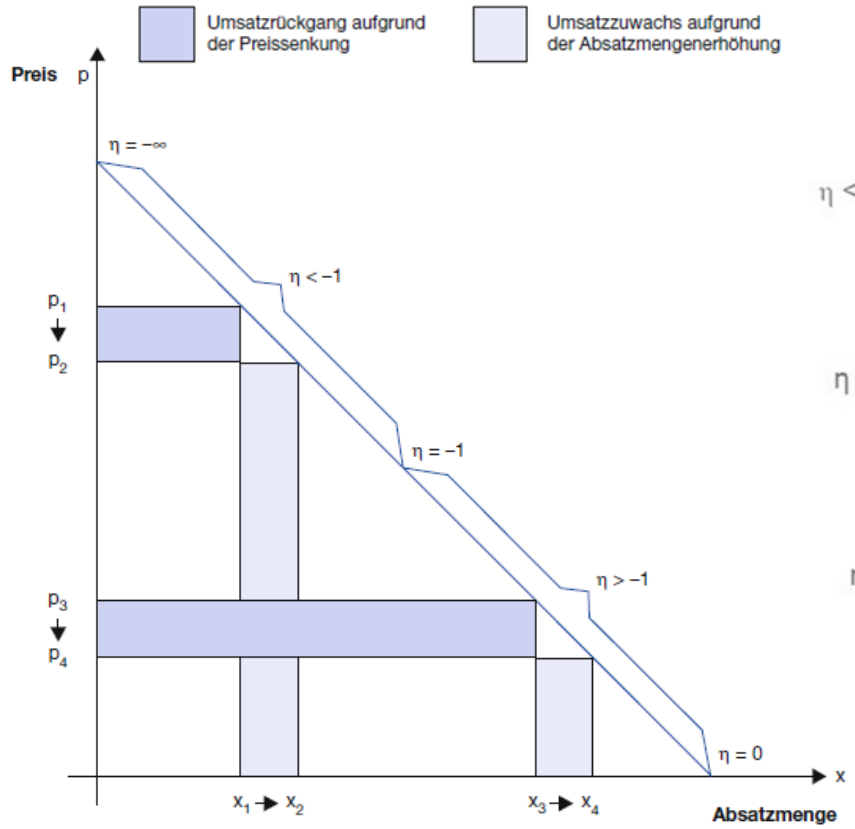
→ Hinweis: $\varepsilon \triangleq \eta$

Aufgabe 1

Wie ist die Preiselastizität der Nachfrage definiert?

Wie verläuft sie im Falle der linearen Nachfragefunktion $x = 20 - 2*p$?

Welcher Verlauf ergibt sich im Falle der nichtlinearen Funktion $x = 4*p\text{^}(-2)$?



η < -1 : Preissenkung → Umsatzsteigerung
(elastische Nachfrage)

η > -1 : Preissenkung → Umsatzsenkung
(unelastische Nachfrage)

η = 0 : Menge unabhängig vom Preis
(vollkommen unelastische Nachfrage)

321

Aufgabe 1

Wie ist die Preiselastizität der Nachfrage definiert?

Wie verläuft sie im Falle der linearen Nachfragefunktion $x = 20 - 2*p$?

Welcher Verlauf ergibt sich im Falle der nichtlinearen Funktion $x = 4*p^{(-2)}$?

- **Elastische** Nachfrage (große Preiselastizität der Nachfrage):
  - $\eta < -1$
  - Die Änderung der nachgefragten **Menge** ist dann _____ **als** die **Preisänderung**

  →

- **Unelastische** Nachfrage (geringe Preiselastizität der Nachfrage):
  - $\eta > -1$
  - Die Änderung der nachgefragten **Menge** ist dann _____ **als** die **Preisänderung**

  →

- **Menge unabhängig** vom Preis (vollkommen unelastische Nachfrage, Preiselastizität gleich Null):
  - $\eta = 0$
  - Die **Nachfrage** ist dann völlig _____.

  →

Aufgabe 1

Wie ist die Preiselastizität der Nachfrage definiert?
Wie verläuft sie im Falle der linearen Nachfragefunktion $\boldsymbol{x = 20 - 2*p}$?
Welcher Verlauf ergibt sich im Falle der nichtlinearen Funktion $\boldsymbol{x = 4*p^{(-2)}}$?

1. Fall: $\boldsymbol{x = 20 - 2 * p}$

- $$\varepsilon = \frac{prozentuale\ Mengenänderung}{prozentuale\ Preisänderung} = \frac{\partial x_i}{x_i} : \frac{\partial p_i}{p_i} = \frac{\partial x_i}{\partial p_i} * \frac{p_i}{x_i}$$

$$\Rightarrow \varepsilon = -2 * \frac{p}{x}$$

- Zur Vereinfachung Nachfragefunktion nach p umstellen:

$$x = 20 - 2 * p$$
$$x - 20 = -2 * p$$
$$p = \frac{20}{2} - \frac{x}{2}$$
$$p = 10 - \frac{x}{2}$$

Aufgabe 1

Wie ist die Preiselastizität der Nachfrage definiert?

Wie verläuft sie im Falle der linearen Nachfragefunktion $x = 20 - 2*p$?

Welcher Verlauf ergibt sich im Falle der nichtlinearen Funktion $x = 4*p^{(-2)}$?

1. Fall: $x = 20 - 2 * p$

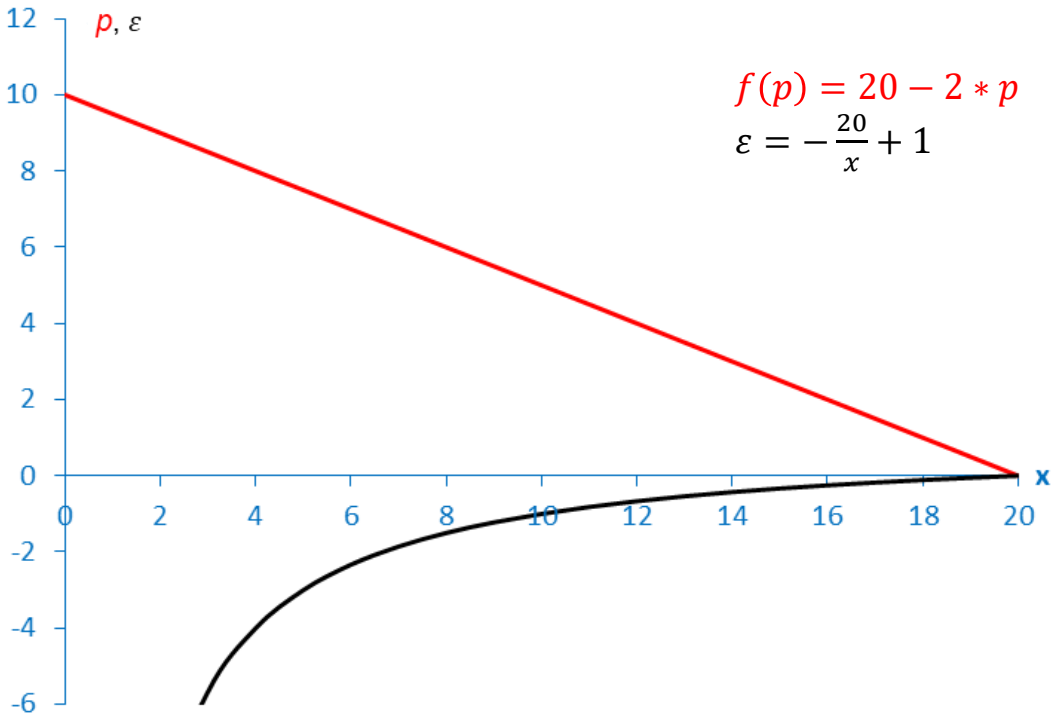
- Einsetzen von $p = 10 - \frac{x}{2}$ in die errechnete Preiselastizität $\varepsilon = -2 * \frac{p}{x}$

$$\Rightarrow -\frac{2*\left(10-\frac{x}{2}\right)}{x}$$

$$= -\frac{20-x}{x}$$

$$= -\left(\frac{20}{x} - 1\right)$$

$$= -\frac{20}{x} + 1$$



Aufgabe 1

Wie ist die Preiselastizität der Nachfrage definiert?

Wie verläuft sie im Falle der linearen Nachfragefunktion $x = 20 - 2*p$?

Welcher Verlauf ergibt sich im Falle der nichtlinearen Funktion $x = 4*p^{(-2)}$?

2. Fall: $x = 4 * p^{-2}$

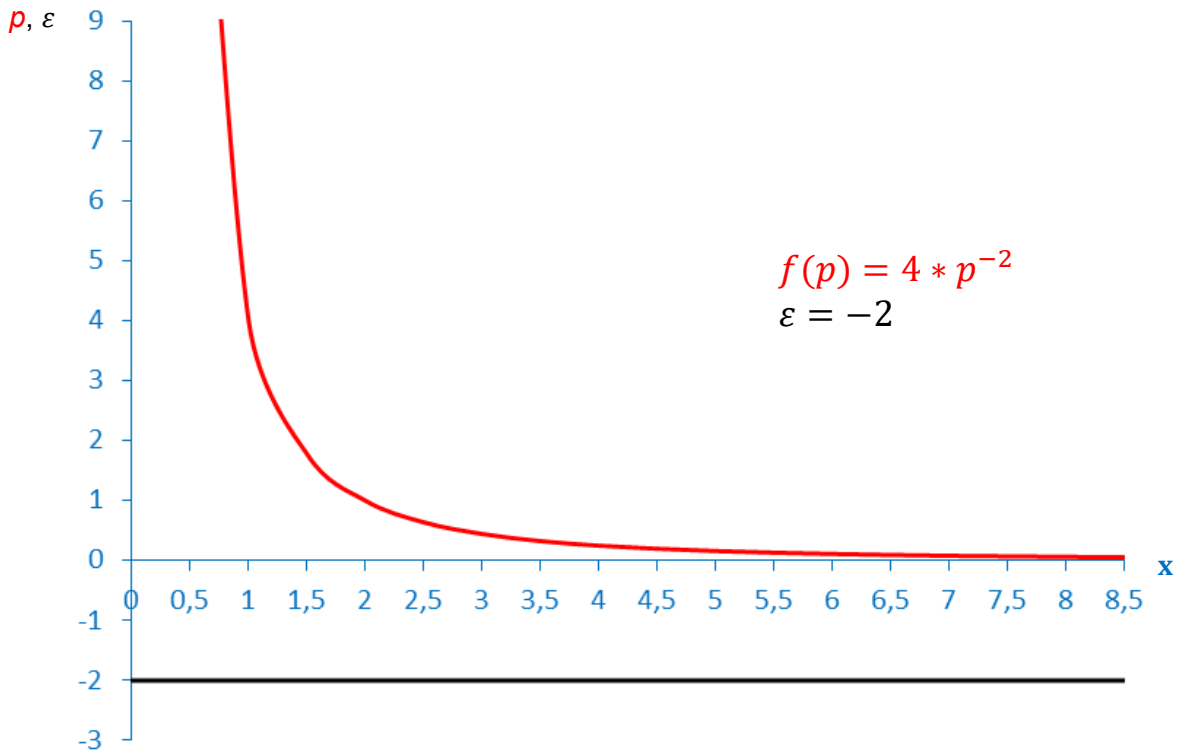
- $\varepsilon = \frac{\partial x_i}{\partial p_i} * \frac{p_i}{x_i}$

$$\Rightarrow -2 * 4 * p^{-3} * \frac{p}{x}$$

$$= -2 * 4 * p^{-3} * \frac{p}{4*p^{-2}}$$

$$= -2 * \frac{4*p^{-2}}{4*p^{-2}}$$

$$= -2$$



Aufgabe 2

Ermitteln Sie für die Nachfragefunktion $x = 20 - p$, fixe Kosten von 10 und variablen Stückkosten von 1 den umsatzmaximalen Preis sowie den gewinnmaximalen Preis!

- Gegeben:

  $x = 20 - p$

  Fixe Kosten $K_f = 10$

  Variable Kosten $k_v = 1$

  $\Big\} \quad K = 10 + 1 * x$

- Umsatzmaximaler Preis:

  1) $U(p) = p * x = (20 - p) * p$

  $= 20 * p - p^2$

  2) $U_{max} = 1.\, Ableitung\ von\ U = 0$

  $\frac{\partial U}{\partial p} = 20 - 2p = 0$

  $p = 10 \rightarrow x = 10$

- Alternativer Lösungsweg:

  1) $p = 20 - x$

  $U(x) = x * p = x * (20 - x)$

  $= 20 * x - x^2$

  2) $\frac{\partial U}{\partial x} = 20 - 2x = 0$

  $x = 10 \rightarrow p = 10$

Aufgabe 2

Ermitteln Sie für die Nachfragefunktion $x = 20 - p$, fixe Kosten von 10 und variablen Stückkosten von 1 den umsatzmaximalen Preis sowie den gewinnmaximalen Preis!

- Gegeben:

  $x = 20 - p$

  $K = 10 + 1 * x$

- Gewinnmaximaler Preis:

  1) $G = x * p - K_f - x * k_v$

  $= x * (20 - x) - 10 - x * 1$

  $= 20 * x - x^2 - 10 - x$

  $= 19x - x^2 - 10$

  2) $G_{max} = 1.Ableitung\ von\ G = 0$

  $\frac{\partial G}{\partial x} = 19 - 2x = 0$

  $x = 9{,}5 \rightarrow p = 10{,}5$

Aufgabe 3

Die Amoroso-Robinson-Relation gibt den Zusammenhang zwischen dem optimalen Preis, der Preiselastizität und den Grenzkosten an. Zeigen Sie, dass die Beziehung für den in Aufgabe 2 ermittelten gewinnmaximalen Preis gilt.

- Gewinnmaximaler Preis lag in Aufgabe 2 bei 10,5 GE
- Gegeben:

  $x = 20 - p$

  $K = 10 + 1 * x$

- Amoroso-Robinson-Relation:

$$p = \frac{\varepsilon}{1+\varepsilon} \cdot K'$$

- Mit:

$$\varepsilon = \frac{prozentuale\ Mengenänderung}{prozentuale\ Preisänderung} = \frac{\partial x_i}{\partial p_i} * \frac{p_i}{x_i}$$

$$= -1 * \frac{p}{x}$$

$$= -1 * \frac{p}{20-p} = \frac{p}{p-20}$$

$$K' = 1$$

In Anlehnung an 323

Aufgabe 3

Die Amoroso-Robinson-Relation gibt den Zusammenhang zwischen dem optimalen Preis, der Preiselastizität und den Grenzkosten an. Zeigen Sie, dass die Beziehung für den in Aufgabe 2 ermittelten gewinnmaximalen Preis gilt.

- Einsetzen in die Amoroso-Robinson-Relation: $p = \frac{\varepsilon}{1+\varepsilon} * K'$

mit $K = 10 + 1 * x \Longrightarrow K' = 1$

und $\varepsilon = \frac{p}{p-20}$

$$\Rightarrow p = \left(\frac{p}{p-20}\right) : \left(1 + \frac{p}{p-20}\right) * 1$$

$$\Leftrightarrow p = \left(\frac{p}{p-20}\right) : \left(\frac{p-20+p}{p-20}\right)$$

$$\Leftrightarrow p = \left(\frac{p}{p-20}\right) * \left(\frac{p-20}{p-20+p}\right)$$

Aufgabe 3

Die Amoroso-Robinson-Relation gibt den Zusammenhang zwischen dem optimalen Preis, der Preiselastizität und den Grenzkosten an. Zeigen Sie, dass die Beziehung für den in Aufgabe 2 ermittelten gewinnmaximalen Preis gilt.

$$\Leftrightarrow \mathrm{p} = \frac{p}{2*p-20}$$

$$\Leftrightarrow 1 = \frac{1}{2*p-20}$$

$$\Leftrightarrow 2\mathrm{p} - 20 = 1$$

$$\Leftrightarrow 2\mathrm{p} = 21 \Longrightarrow p = 10{,}5$$

Aufgabe 4

Preisbündelung – Was ist unter Preisbündelung zu verstehen?

- Produkte werden einzeln zu individuellen Preisen oder im Verbund zu einem Paket angeboten.

- **Ziel**: Bessere Ausnutzung der Preisbereitschaften der Konsumenten

- „**reine Preisbündel**“: Produkte nur im Verbund
- „**gemischte Preisbündel**“: Produkte einzeln oder im Verbund

(z. B. Handyverträge)

330

Aufgabe 4

Preisbündelung: In der folgenden Tabelle sind die Preisbereitschaften von 5 potenziellen Käufern für Käse und Wein sowie das Bündel aus beiden Produkten abgebildet.

	Maximale Preisbereitschaft		
Nachfrager	Käse	Wein	Bündel (Wein und Käse)
1	5	2	7
2	1	5	6
3	4	3,5	7,5
4	3	5	8
5	3,10	1,6	4,7

Aufgabe 4.1

Preisbündelung – Bestimmen Sie den optimalen Einzelpreis bei Einzelpreisstellung.

Käsepreis	Anzahl Käufer	Gewinn	Nachfrager
5	1	1 x 5 = 5	1
4	2	2 x 4 = 8	1,3
3,10	3	3 x 3,10 = 9,30	1,3,5
3	**4**	**4 x 3 = 12**	**1,3,4,5**
1	5	5 x 1 = 5	Alle

	Preisbereitschaft		
Nachfrager	Käse	Wein	Bündel
1	5	2	7
2	1	5	6
3	4	3,5	7,5
4	3	5	8
5	3,10	1,6	4,7

Der optimale Preis für Käse beträgt 3 €.
Hierbei wird ein Gewinn von 12 € erzielt.

Aufgabe 4.1

Preisbündelung – Bestimmen Sie den optimalen Einzelpreis bei Einzelpreisstellung.

Weinpreis	Anzahl Käufer	Gewinn	Nachfrager

	Preisbereitschaft		
Nachfrager	Käse	**Wein**	**Bündel**
1	5	2	7
2	1	5	6
3	4	3,5	7,5
4	3	5	8
5	3,10	1,6	4,7

Der optimale Preis für Wein beträgt _____ €.
Hierbei wird ein Gewinn von _____ € erzielt.

Aufgabe 4.2

Preisbündelung – Bestimmen Sie den optimalen Preis für das Bündel. Von wem wird es gekauft?

Bündelpreis	Anzahl Käufer	Gewinn	Nachfrager

	Preisbereitschaft		
Nachfrager	Käse	Wein	**Bündel**
1	5	2	7
2	1	5	6
3	4	3,5	7,5
4	3	5	8
5	3,10	1,6	4,7

Für das Bündel gibt es ____ Nachfrager (_____).
Der optimale Preis für ein Bündel beträgt __ €.
Hierbei wird ein Gewinn von ___ GE erzielt.

Aufgabe 4.3

Preisbündelung – Wie hoch ist der Erlös bei Einzelpreisstellung, wie hoch bei Preisbündelung?

- Erlös bei Einzelpreisstellung:

  12 + 10,5 (Gewinn Käse + Gewinn Wein) = 22,5 €

- Erlös bei reiner Preisbündelung:

  6 * 4 (optimaler Preis * Anzahl der Bündelkäufer) = 24 €

Aufgabe 4.4

Preisbündelung – Bietet die gemischte Preisbündelung die Möglichkeit, den Erlös gegenüber der reinen Preisbündelung zu steigern? Wenn ja, um wie viel? Wie müssen die Einzelpreise gewählt werden?

	Maximale Preisbereitschaft			
Nachfrager	**Käse**	**Wein**	**Bündel (Wein und Käse)**	**Bündelkauf**
1	5	2	7	X
2	1	5	6	X
3	4	3,5	7,5	X
4	3	5	8	X
5	3,10	1,6	4,7	

- Bereits vorher festgestellt:
  - Erlös bei Preisbündelung > Erlös bei Einzelpreisen (24 > 22,5)
  - Optimaler Bündelpreis liegt bei 6 €

  → Versuch durch gemischte Preisbündelung den Kunden 5 zu gewinnen!

Aufgabe 4.4

Preisbündelung – Bietet die gemischte Preisbündelung die Möglichkeit, den Erlös gegenüber der reinen Preisbündelung zu steigern? Wenn ja, um wie viel? Wie müssen die Einzelpreise gewählt werden?

- **Merke**: Summe der Einzelpreise darf nicht kleiner sein als der Bündelpreis!!

- Preisforderungen:
  - **Bündel:**
  - **Käse:**
  - **Wein:**

- Durch die gemischte Preisbündelung kauft der Kunde 5 den Käse!
- **Erlös NEU:**

→ **Zusätzlicher Gewinn** von _____ € bei gemischter Preisbündelung

Noch Fragen?



Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!

…und bis nächste Woche!

Übungsaufgabe zur Preispolitik

Umsatz-/Gewinnmaximaler Preis

Zusatzaufgabe zum Skript

Zusatzaufgabe 1 zum Skript

Ihr Kollege zeigt Ihnen folgende Tabelle. Er kann nicht glauben, dass der gewinnmaximale Preis bei 6 € liegt. Auch versteht er nicht, warum der umsatzmaximale Preis bei 5 € liegt.

Preis	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Menge	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Umsatz	0	9	16	21	24	25	24	21	16	9	0
variable Kosten	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0
Deckungsbeitrag	-20	-9	0	7	12	15	16	15	12	7	0
Gewinn	-32	-21	-12	-5	0	3	4	3	0	-5	-12

variable Kosten: 2GE/Stk.

fixe Kosten: 12 GE

- $Absatzfunktion = x = 10 - p$
- $Kostenfunktion = K = 12 + 2 * x$
- $Gewinn = Umsatz - Kosten = p * x - (12 + 2 * x)$

Absatzfunktion (p = a + bx) ablesen:
Punktbestimmung: z.B. 1=10+b*9
→ nach b umformen: b = -1
→ p = 10 - x
(Hinweis: a ist der Höchstpreis, sprich in diesem Fall 10)

Zusatzaufgabe 1 zum Skript

Ihr Kollege zeigt Ihnen folgende Tabelle. Er kann nicht glauben, dass der gewinnmaximale Preis bei 6 € liegt. Auch versteht er nicht, warum der umsatzmaximale Preis bei 5 € liegt.

1. Beweisen Sie mathematisch, dass der umsatzmaximale Preis bei 5 € liegt und der gewinnmaximale Preis bei 6 €!

1. Umsatzfunktion:

$$U = p * x$$

$$x = 10 - p$$

$$\Rightarrow U = p * (10 - p) = 10 * p - p^2$$

2. Umsatzmaximaler Preis

$$U_{max} = 1.\,Ableitung\ von\ U = 0$$

$$\Rightarrow U'_{max} = U' = 10 - 2 * p = 0$$

$$\Leftrightarrow 10 = 2 * p$$

$$\Leftrightarrow \mathrm{p} = 5$$

3. Umsatzmaximale Menge

Einsetzen von p in Absatzfunktion, um die Absatzmenge bei einem Preis von 5 € zu bestimmen

$$x = 10 - p$$

$$\Rightarrow 10 - 5 = 5$$

Zusatzaufgabe 1 zum Skript

Ihr Kollege zeigt Ihnen folgende Tabelle. Er kann nicht glauben, dass der gewinnmaximale Preis bei 6 € liegt. Auch versteht er nicht, warum der umsatzmaximale Preis bei 5 € liegt.

1. Beweisen Sie mathematisch, dass der umsatzmaximale Preis bei 5 € liegt und der gewinnmaximale Preis bei 6 €!

1. Gewinnfunktion:

$$G = U - K = U - (K_f + K_v)$$

$$\Rightarrow G = p * x - (12 + 2 * x)$$

2. Absatzfunktion umformen nach p und in G einsetzen:

$$x = 10 - p$$

$$\Leftrightarrow p = 10 - x$$

$$\Rightarrow G = (10 - x) * x - 12 - 2 * x$$

$$\Leftrightarrow G = 10 * x - x^2 - 12 - 2 * x$$

3. Gewinnmaximale Menge:

$$G_{max} = 1.\,Ableitung\ von\ G = 0$$

$$\Rightarrow G' = 10 - 2 * x - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow 8 - 2 * x = 0$$

$$\Leftrightarrow 8 = 2 * x$$

$$\Leftrightarrow x = 4$$

4. Gewinnmaximaler Preis:

$$x = 10 - p$$

$$\Leftrightarrow p = 10 - x$$

$$\Leftrightarrow p = 6$$

Zusatzaufgabe 1 zum Skript

Ihr Kollege zeigt Ihnen folgende Tabelle. Er kann nicht glauben, dass der gewinnmaximale Preis bei 6 € liegt. Auch versteht er nicht, warum der umsatzmaximale Preis bei 5 € liegt.

- Berechnung der zugehörigen Umsätze und Gewinne durch Einsetzen der beiden Preise in die Umsatz- bzw. Gewinnfunktion.

Preis	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Menge	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Umsatz	0	9	16	21	24	25	24	21	16	9	0
variable Kosten	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0
Deckungsbeitrag	-20	-9	0	7	12	15	16	15	12	7	0
Gewinn	-32	-21	-12	-5	0	3	4	3	0	-5	-12

variable Kosten: 2GE/Stk.

fixe Kosten: 12 GE

- **Fazit:**
  - Mit steigendem Preis steigt der Umsatz bis zum Maximum von 25 GE (bei p=5) und fällt dann wieder
  - Mit steigendem Preis steigt der Gewinn bis zum Maximum von 4 GE (bei p=6) und fällt dann wieder

    ⇒Umsatz- und Gewinnmaximum bei unterschiedlichen Preisen

Zusatzaufgabe 2 zum Skript

Ihr Kollege zeigt Ihnen folgende Tabelle. Er kann nicht glauben, dass der gewinnmaximale Preis bei 6 € liegt. Auch versteht er nicht, warum der umsatzmaximale Preis bei 5 € liegt.

2. Ihr Kollege findet die Rechnungen zu umfangreich. Belegen Sie den Sachverhalt mit der Amoroso-Robinson-Relation.

- Amoroso-Robinson-Relation:

$$p = \frac{\varepsilon}{1+\varepsilon} \cdot K'$$

AMOROSO - ROBINSON - RELATION
→ opt. Preis als ε - abh. Aufschlag auf die Grenzkosten!!

- Mit:

$$\varepsilon = \frac{prozentuale\ Mengenänderung}{prozentuale\ Preisänderung} = \frac{\partial x_i}{x_i} : \frac{\partial p_i}{p_i} = \frac{\partial x_i}{\partial p_i} * \frac{p_i}{x_i}$$

In Anlehnung an 323

Zusatzaufgabe 2 zum Skript

Ihr Kollege zeigt Ihnen folgende Tabelle. Er kann nicht glauben, dass der gewinnmaximale Preis bei 6 € liegt. Auch versteht er nicht, warum der umsatzmaximale Preis bei 5 € liegt.

2. Ihr Kollege findet die Rechnungen zu umfangreich. Belegen Sie den Sachverhalt mit der Amoroso-Robinson-Relation.

- 1. Preiselastizität bestimmen:

$$x = 10 - p$$

$$\varepsilon = \frac{prozentuale\ Mengenänderung}{prozentuale\ Preisänderung} = \frac{\partial x_i}{x_i} : \frac{\partial p_i}{p_i} = \boxed{\frac{\partial x_i}{\partial p_i} * \frac{p_i}{x_i}}$$

$$\varepsilon = -1 * \frac{p_i}{x_i}$$

- 2. Einsetzen der Absatzfunktion ($x = 10 - p$) in die Preiselastizität:

$$\varepsilon = \frac{-p}{10-p}$$

Zusatzaufgabe 2 zum Skript

Ihr Kollege zeigt Ihnen folgende Tabelle. Er kann nicht glauben, dass der gewinnmaximale Preis bei 6 € liegt. Auch versteht er nicht, warum der umsatzmaximale Preis bei 5 € liegt.

2. Ihr Kollege findet die Rechnungen zu umfangreich. Belegen Sie den Sachverhalt mit der Amoroso-Robinson-Relation.

- 2. Einsetzen in die Amoroso-Robinson-Relation: $p = \frac{\varepsilon}{1+\varepsilon} \cdot K'$

  mit $C = 12 + 2x \Longrightarrow C' = 2$

  und $\varepsilon = \frac{-p}{10-p}$

$$\Rightarrow p = \left(\frac{-p}{10-p}\right) : \left(1 + \frac{-p}{10-p}\right) * C' \qquad \Leftrightarrow p = \left(\frac{-2*p}{10-p}\right) : \left(\frac{10-p-p}{10-p}\right)$$

$$\Leftrightarrow p = \left(\frac{-p}{10-p}\right) : \left(1 - \frac{p}{10-p}\right) * 2 \qquad \Leftrightarrow p = \left(\frac{-2*p}{10-p}\right) * \left(\frac{10-p}{10-p-p}\right)$$

$$\Leftrightarrow p = \left(\frac{-2*p}{10-p}\right) : \left(1 - \frac{p}{10-p}\right) \qquad \Leftrightarrow p = \frac{-2*p}{10-2*p}$$

Zusatzaufgabe 2 zum Skript

Ihr Kollege zeigt Ihnen folgende Tabelle. Er kann nicht glauben, dass der gewinnmaximale Preis bei 6 € liegt. Auch versteht er nicht, warum der umsatzmaximale Preis bei 5 € liegt.

2. Ihr Kollege findet die Rechnungen zu umfangreich. Belegen Sie den Sachverhalt mit der Amoroso-Robinson-Relation.

Preis	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Menge	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Umsatz	0	9	16	21	24	25	24	21	16	9	0
variable Kosten	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0
Deckungsbeitrag	-20	-9	0	7	12	15	16	15	12	7	0
Gewinn	-32	-21	-12	-5	0	3	4	3	0	-5	-12

variable Kosten: 2GE/Stk.

fixe Kosten: 12 GE

- 3. Auflösen nach p

$$p = \frac{-2*p}{10-2*p}$$

$$\Leftrightarrow 10 * p - 2 * p^2 = -2 * p$$

$$\Leftrightarrow 12 * p - 2 * p^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow 12 * p = 2 * p^2$$

$$\Leftrightarrow 12 = 2 * p$$

$$\Leftrightarrow p = 6$$

Die Amoroso-Robinson-Relation liefert bei bekannten Grenzkosten und der Preiselastizität den gewinnmaximalen Preis!